

Universidade de Caxias do Sul (UCS)
Área de Ciências Exatas e Tecnologia
Disciplina: Programação de Computadores I

Linguagem de Programação C

Comando Condicional Aninhada

Prof. Leonardo Pellizzoni

Comando Condicional Aninhada

- Na maioria dos problemas é necessário verificar condições de teste sucessivos, onde ações serão executadas se um conjunto anterior de ações for satisfeito
- Na estrutura condicional aninhada, há um encadeamento de estruturas de decisão

Comando Condicional Aninhada

- O formato do comando if e:

if (condição)

lista de comandos 1

else

lista de comandos 2

- As listas de comandos (do então e do senão) podem conter qualquer comando dentre os comandos já estudados: *scanf*, *printf*, atribuição... inclusive o comando *if*.

Comando Condicional Aninhada

- Para utilizar um comando *if* dentro de outro (no então ou no senão), ele deve estar completo *if (condição) { lista de comandos }*

- Exemplo:

if ($a=0$)

printf("zero");

else

if ($a>0$)

printf("positivo");

else printf("negativo");

O Que Não Pode Ser Feito em Hipótese Nenhuma

- Combinar as duas soluções:

if (a==0)

printf("0");

if (a>0)

printf("positivo");

else printf("negativo")

- Qual é o problema com essa abordagem?

Exemplo 1

- Desenvolva um programa que leia 3 valores v_1 , v_2 e v_3 , e escreva-os em ordem crescente.
- Há 6 ordens possíveis (sem contar a possibilidade de ocorrerem números repetidos)
 - $v_1 < v_2 < v_3$
 - $v_1 < v_3 < v_2$
 - $v_2 < v_1 < v_3$
 - $v_2 < v_3 < v_1$
 - $v_3 < v_1 < v_2$
 - $v_3 < v_2 < v_1$

Exemplo 1 - Solução 1

- Uma alternativa é utilizar um "if" para cada situação:

```
if (v1<v2 && v2<v3)
```

```
    printf ("%d %d %d",v1,v2,v3);
```

```
if (v1<v3 && v3<v2)
```

```
    printf ("%d %d %d",v1,v3,v2);
```

```
if (v2<v1 && v1<v3)
```

```
    printf ("%d %d %d",v2,v1,v3);
```

```
if (v2<v3 && v3<v1)
```

```
    printf ("%d %d %d",v2,v3,v1);
```

```
if (v3<v1 && v1<v2)
```

```
    printf ("%d %d %d",v3,v1,v2);
```

```
if (v3<v2 && v2<v1)
```

```
    printf ("%d %d %d",v3,v2,v1);
```

- O que acontecerá se houverem valores repetidos?
- Como corrigir?

Exemplo 1 - Solução 2

- Cada teste só é realizado e feito se o teste anterior falhou:

```
if (v1 < v2 && v2 < v3)
```

```
    printf ("%d %d %d", v1, v2, v3);
```

```
else if (v1 < v3 && v3 < v2)
```

```
    printf ("%d %d %d", v1, v3, v2);
```

```
else if (v2 < v1 && v1 < v3)
```

```
    printf ("%d %d %d", v2, v1, v3);
```

```
else if (v2 < v3 && v3 < v1)
```

```
    printf ("%d %d %d", v2, v3, v1);
```

```
else if (v3 < v1 && v1 < v2)
```

```
    printf ("%d %d %d", v3, v1, v2);
```

```
else if (v3 < v2 && v2 < v1)
```

```
    printf ("%d %d %d", v3, v2, v1);
```

- O que acontecerá se houverem valores repetidos? Como se pode corrigir?
- O último teste é necessário?

Exemplo 2

- Desenvolva um programa que leia 3 valores v_1 , v_2 e v_3 e coloque-os em ordem crescente, de forma que v_1 contenha o menor, v_2 contenha o elemento do meio (nem o maior, nem o menor), e v_3 contenha o maior. Escreva os valores ordenados
- A solução anterior não pode ser utilizada neste exercício porque o enunciado pede explicitamente que os valores sejam trocados e que v_1 contenha o menor valor
- Para resolver este problema, compara-se as variáveis entre si, trocando-as entre si quando necessário

Exemplo 2 - Solução

```
scanf("%d%d%d",&a,&b,&c);  
if (a>b){  
    aux=a;  
    a=b;  
    b=aux;  
}  
if (a>c){  
    aux=a;  
    a=c;  
    c=aux;  
}  
if (b>c){  
    aux=b;  
    b=c;  
    c=aux;  
}  
printf(" %d %d %d",a,b,c);
```